Министерство образования Новосибирской области

ГБПОУ НСО «Новосибирский авиационный технический колледж имени Б.С.Галущака»

Подготовка к разработке веб-приложения

Выполнил: Степанов Е.К.

Группа: ПР-24.103

Проверила:

Зиберева А.А.

2026

1. Определение проблематики, целевая аудитория и гипотеза

Проблематика

В настоящее время многие люди сталкиваются с ситуацией, когда нужный инструмент или бытовая техника требуются на короткий срок, но покупать их для разового использования невыгодно, а владельцы оборудования, которое простаивает без дела, не имеют удобной площадки для сдачи его в аренду. Существующие сервисы аренды часто работают офлайн, требуют личного присутствия, не предоставляют актуальной информации о наличии инструментов и не позволяют забронировать их онлайн, что приводит к потере времени, простоям и снижению эффективности использования ресурсов. Отсутствие единой онлайн-платформы, где можно быстро найти, забронировать и оплатить аренду инструмента, а также сдать собственное оборудование в аренду, является ключевой проблемой, которую должно решить разрабатываемое веб-приложение.

Целевая аудитория

Целевая аудитория - это люди, заинтересованные в аренде инструментов и бытовой техники: от домашних мастеров до профессиональных строителей и владельцев оборудования.

Таблица 1.1 - Целевая аудитория

Номер портрета	Демография	Социальный статус	Психографика	Боли и проблемы	Цели и ожидания
1	Мужчина, 25-35 лет, женат	Специалист по ремонту, доход средний, среднее специальное образование	Практичный, ценит время и деньги, делает ремонт своими руками	Нет нужного инструмента для разовой работы; покупать дорого; нет места для хранения	Быстро найти и арендовать инструмент на 1–2 дня по доступной цене
2	Женщина, 30-45 лет, замужем, есть дети	Домохозяйка / фрилансер, доход средний, высшее образование	Любит уют, следит за чистотой, ценит комфорт	Нужна бытовая техника для генеральной уборки (мойка высокого давления), но покупать нет смысла	Арендовать технику на выходные, получить инструкцию и вернуть без сложностей

3	Мужчина, 40-55 лет, женат	Владелец частного дома / дачи, доход выше среднего, высшее образование	Хозяйственный, активно благоустраивает участок	Требуется профессиональный инструмент для строительства и ремонта, но покупать всё подряд накладно	Арендовать качественный инструмент на длительный срок с возможностью доставки
4	Мужчина, 20-30 лет, холост	Студент / начинающий мастер, доход ниже среднего, неполное высшее	Активный, хочет зарабатывать на мелких услугах, интересуется инструментами	Нет стартового капитала для покупки оборудования; нужен инструмент для подработок	Арендовать недорогой инструмент, чтобы выполнять заказы и развиваться
5	Женщина / мужчина, 35-50 лет	Владелец инструмента, доход средний, высшее образование	Предприимчивый, хочет получать пассивный доход	Инструмент простаивает без дела; нет удобной площадки для сдачи в аренду	Сдать свой инструмент в аренду, получать доход и иметь страховку от повреждений

Гипотеза

Продуктовая гипотеза:

Предполагается, что разработка веб-приложения для аренды инструментов и бытовой техники позволит автоматизировать процессы поиска, бронирования и оплаты, что сократит время на поиск нужного инструмента на 40%, увеличит количество успешных сделок аренды на 25% и снизит количество отказов из-за отсутствия информации о наличии в 3 раза.

Метрики проверки:

- Количество онлайн-бронирований в месяц;
- Среднее время от поиска до подтверждения брони;
- Доля успешных сделок;
- Количество активных пользователей, сдающих инструменты;
- Средняя оценка удовлетворённости пользователей.

2.Анализ аналогов и прототипов

Были проанализированы три существующих решения на рынке:

1. **ГенПрокат** - сеть проката профессионального инструмента с

доставкой.

2. **БериБеру** - шеринг-сервис техники через постаматы.
3. **НСК Прокат** - новосибирский центр проката строительного инструмента.

Таблица 2.1 - Анализ аналогов и прототипов

Название	ГенПрокат	БериБеру	НСК Прокат
Ссылка	novosibirsk.genprokat.ru	beriberu.ru	nskprokat.ru
Основной набор функций	Аренда строительного и промышленного оборудования, онлайн-каталог, доставка, консультации по эксплуатации, аренда с оператором	Аренда техники через постаматы без залога, бронирование через приложение, выдача и возврат в постаматах, техобслуживание и санитарная обработка, бонусы «ВкусВилл»	Прокат электроинструмента, самовывоз из трёх отделений в Новосибирске, бронирование по телефону, оплата на месте, договор с залогом
Скриншот интерфейса	Информационный сайт с каталогом, светлая тема, фильтры по категориям, формы заявок	Приложение и постаматы, минималистичный интерфейс, карта с точками выдачи	Информационный сайт, устаревший дизайн, прайс-лист, нет онлайн-каталога
Плюсы	Широкий ассортимент (от садовых инструментов до дизельных генераторов); доставка; консультации по эксплуатации; аренда комплектов для ремонта	Без залога; автоматическая выдача; санитарная обработка; бонусы «ВкусВилл»; аренда от нескольких часов; широкий ассортимент (от дрели до PlayStation 5)	Три отделения в Новосибирске; низкие цены; гибкие условия для юридических лиц (без залога); консультации по телефону
Минусы	Нет онлайн-бронирования в реальном времени; бронирование через форму заявки; нет мобильного приложения; нет онлайн-оплаты	География ограничена (Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Самара);	Нет онлайн-бронирования; бронирование только по телефону; нет доставки; нет мобильного приложения; только самовывоз; залог для физических лиц

Скорость и производительность	Средняя (стандартный информационный сайт)	Высокая (автоматизированная выдача, современное приложение)	Низкая (устаревший сайт, нет онлайн-сервисов)
Адаптивность и доступность	Web-версия, адаптивность ограничена	Мобильное приложение + постаматы	Web-версия, адаптивность отсутствует
Надёжность и стабильность	Стабильно работает, есть физические точки	Высокая (техобслуживание, дезинфекция после каждого использования)	Средняя (зависит от человеческого фактора, отзывы о спорных ситуациях с залогом)
Внешний вид (дизайн)	Информационный, функциональный	Минималистичный, современный	Устаревший, неудобный
Безопасность и конфиденциальность	HTTPS, договор аренды, залог	Верификация, санитарная обработка, шифрование данных	HTTPS, договор, залог, паспортные данные
Интеграции с другими сервисами	Нет интеграций	Интеграция с «ВкусВилл» (бонусы)	Нет интеграций

Общий вывод по анализу:
На основе анализа выявлено, что существующие аналоги имеют сильные стороны, но также и ограничения:

- **ГенПрокат** - новосибирский сервис с широким ассортиментом и доставкой, однако полностью лишён онлайн-бронирования и оплаты: заявка оформляется через форму или по телефону, что требует времени и не даёт гарантии наличия инструмента;
- **БериБеру** - инновационный сервис с постаматами и санитарной обработкой, но доступен только в нескольких городах (Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Самара);
- **НСК Прокат** - новосибирский сервис с тремя отделениями и низкими ценами, но полностью офлайн: бронирование только по телефону, нет доставки, нет мобильного приложения, для физических лиц требуется залог.

Разрабатываемое приложение должно объединить лучшие стороны и закрыть выявленные пробелы:

- Удобное онлайн-бронирование с выбором инструмента и даты;
- Возможность сдавать свои инструменты в аренду;
- Прозрачные тарифы и онлайн-оплата;
- Система рейтингов и отзывов;
- Адаптивный дизайн и высокая скорость работы;
- Современный, интуитивно понятный интерфейс.

Это позволит выделиться на рынке и привлечь как обычных пользователей, так и владельцев инструментов, которые хотят получать доход от простаивающего оборудования.

3.Описание предметной области

Предметная область охватывает деятельность сервиса по аренде инструментов и бытовой техники, который предоставляет возможность пользователям брать во временное пользование оборудование, а владельцам - сдавать его в аренду. Ключевые сущности системы - пользователи (арендаторы и арендодатели), инструменты (с уникальными характеристиками, статусами: доступен, забронирован, в аренде, на обслуживании), тарифы, бронирования, отзывы, платежи и категории товаров.

Внутренние роли - администратор (управляет пользователями, модерирует объявления, разрешает споры) и менеджер (имеет доступ к аналитике, отчётам и настройкам системы).

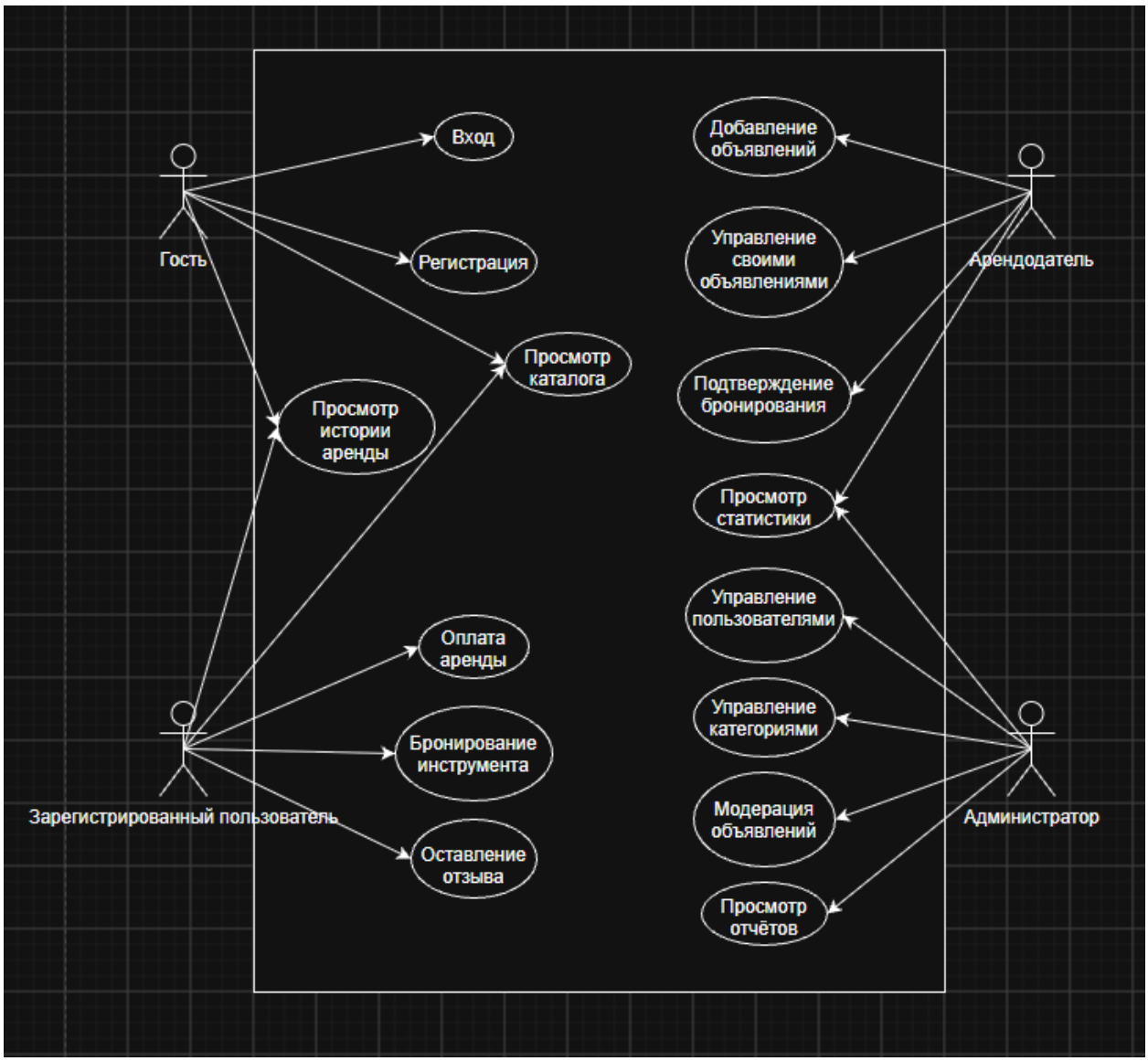
Процесс аренды начинается с поиска инструмента по категории, дате и местоположению. Пользователь выбирает инструмент, знакомится с

характеристиками и отзывами, оформляет бронирование на нужный срок. После подтверждения арендодателем клиент оплачивает аренду онлайн. По завершении срока арендатор возвращает инструмент, оставляет отзыв, а владелец получает оплату.

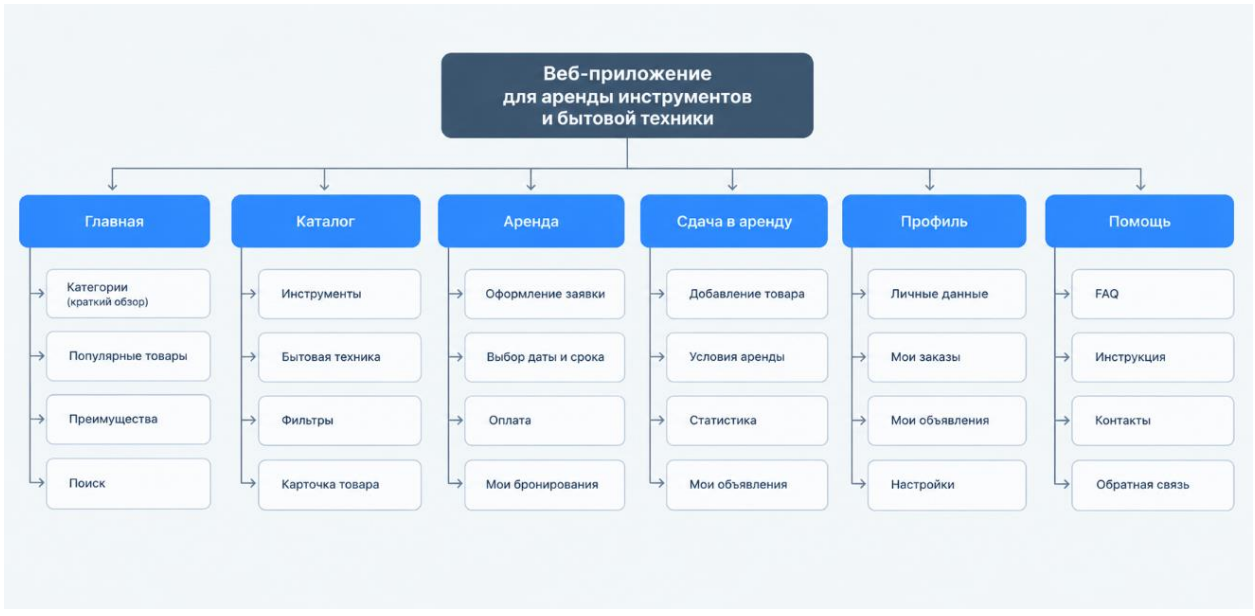
Правила системы ограничивают одновременное бронирование не более трёх инструментов на одного пользователя, требуют обязательной верификации личности для арендодателей, устанавливают минимальный срок аренды (от 1 дня) и максимальный (до 30 дней). Данные пользователей защищены, все платежи проходят через защищённые шлюзы.

В текущей практике многих сервисов управление ведётся вручную или через телефонные звонки, что вызывает двойное бронирование, потерю времени клиентов, трудности с учётом и отсутствие предварительного резервирования. Это снижает загрузку и прибыль. Внедрение веб-приложения решит эти проблемы: оно обеспечит актуальную информацию о свободных инструментах, автоматизирует бронирование, позволит пользователям заранее планировать аренду, разгрузит менеджеров и даст владельцам прозрачную статистику. Приложение станет удобным инструментом для организации работы сервиса, повышая удовлетворённость пользователей и эффективность управления.

4.Диаграмма прецедентов



5.Sitemap



6.User Flow



7.Заключение

В ходе выполнения работы были сформулированы проблематика и гипотеза разработки веб-приложения для аренды инструментов и бытовой техники. Проведён анализ целевой аудитории, составлено пять портретов потенциальных пользователей. Выполнен анализ трёх аналогов, выявлены их сильные и слабые стороны. Описана предметная область, определены ключевые сущности и правила системы. Построены диаграмма прецедентов, Sitemap и User Flow. Разрабатываемое веб-приложение позволит автоматизировать процесс аренды, снизить время на поиск и бронирование, предоставить удобный инструмент как для арендаторов, так и для владельцев оборудования. Это повысит эффективность использования ресурсов и удовлетворит потребности целевой аудитории